MoonFlacTag

FLAC 标签、封面与无损元数据编辑

0.4.0 | 2026-10-23 | 十月赛项目说明 · matrix486

用户问题与生态新增

面向音乐归档、媒体整理和上传工具：修改标题、作者或封面，无需重新编码音频。已有 MoonBit rodio / FFmpeg / moonflac 提供播放、解码或元数据读取，本项目独立贡献为编辑与写出。选题及生态去重依据保存在项目报告中，检索日期和范围可追溯。

已交付能力

重复标签 set / add / remove；PNG / JPEG 图片头识别、按类型替换及追加封面、原始图片导出；目录批量预览及编辑、逐文件错误报告。未知块与压缩音频保留，padding 三策略。按需读取元数据，原子发布且拒绝覆盖。新增只需 Node 的独立包和离线安装、自动空间、批量恢复/进度与 UTF-8 报告。格式和编辑逻辑为 MoonBit。

验证证据

检查范围	实际结果
Wasm-GC / JavaScript	各 31 项测试（含 3 项文档测试）；512 次确定性变异；格式、check、build 通过
真实媒体独立对照	FFmpeg 五组与 libsndfile 三组编码；8 / 16 / 24 位、复杂标签、压缩音频与 PCM 对照通过
保存安全与读取成本	并发目标、链接失败、强制退出验证通过；约 64 MiB 合成文件 inspect 只读 8333 字节
实际归档消费	公共 registry 确切 0.4.0 两后端各 2 项测试、下载 CLI 通过；zip/tgz 安装运行通过

工程边界与维护

累计元数据 16 MiB / 4096 块；音频按 1 MiB 复制。目标文件系统须支持硬链接；强制退出可遗留私有临时文件，不保证断电持久性。检测源变化但不锁定；不解码图片或音频帧，不支持 Ogg-FLAC / 前置 ID3。MIT，素材来源、性能测量方法、维护说明与固定工具链 CI 配置齐备。

演示与提交状态

三分钟演示：独立包启动 → plan → 标签封面编辑/导出 → batch edit / 恢复与报告。统一复现入口：python scripts/acceptance.py。GitHub：matrix486/MoonFlacTag；Mooncakes：matrix486/moonflactag@0.4.0。源码已公开，线上 CI 与公共 registry 独立安装验证通过。正式报名和赛事审核未执行。

技术依据：RFC 9639 §8；规则：官方十月赛页面源码。详见项目内生态报告与验收复核。